

Sujet de TP (2H) : Caractérisation PV, Mesure du Courant Entrant & PMIC TI BQ25570

Chronométrage : 35' Manip 1 (PV) + 45' Manip 2 (I_{IN} & MPPT) + 40' Manip 3 (Supercap & LoRa)

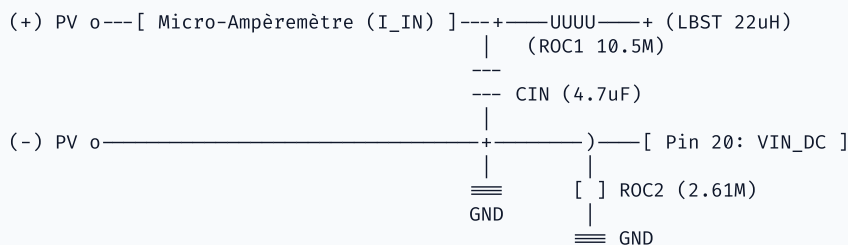
Stockage : Supercap 10.0 F / 4.0 V

Sortie : 3.30 V

1. Schéma Électronique & Résistances de Polarisation Pré-Calculées

Le montage utilise le PMIC Texas Instruments **BQ25570** avec les valeurs de résistances normalisées série E96 (1%) pré-dimensionnées ci-dessous pour un fonctionnement optimal sous $\sum R \approx 13 \text{ M}\Omega$:

Bloc Fonctionnel	Seuil Cible	Résistances Série E96 (1%)	Valeur Réelle Obtenue
Pont MPPT Solaire	$k_{PV} = 80\% \cdot V_{OC}$	$R_{OC1} = 10.5 \text{ M}\Omega$, $R_{OC2} = 2.61 \text{ M}\Omega$	$k_{PV} = 80.09\%$
Surtension Supercap	$V_{BAT_OV} = 4.00 \text{ V}$	$R_{OV1} = 5.76 \text{ M}\Omega$, $R_{OV2} = 6.98 \text{ M}\Omega$	$V_{BAT_OV} = 4.014 \text{ V}$
Sous-tension Supercap	$V_{BAT_UV} = 2.00 \text{ V}$	$R_{UV1} = 7.87 \text{ M}\Omega$, $R_{UV2} = 5.11 \text{ M}\Omega$	$V_{BAT_UV} = 1.996 \text{ V}$
Sortie Buck Régulée	$V_{OUT} = 3.30 \text{ V}$	$R_{OUT1} = 4.75 \text{ M}\Omega$, $R_{OUT2} = 8.25 \text{ M}\Omega$	$V_{OUT} = 3.312 \text{ V}$
Indicateur VBAT_OK	3.60 V/3.40 V	$R_{OK1} = 4.42 \text{ M}\Omega$, $R_{OK2} = 7.87 \text{ M}\Omega$, $R_{OK3} = 715 \text{ k}\Omega$	$V_{OK} = 3.56 \text{ V}/3.36 \text{ V}$



2. Manipulation 1 : Caractérisation de la Cellule Photovoltaïque (35 min)

- Placez le panneau solaire sous le banc d'éclairage réglé à $E = 500 \text{ Lux}$ (ambiance bureau).
- Mesurez la tension à vide V_{OC} au multimètre haute impédance, puis le courant de court-circuit I_{SC} .
- Connectez une boîte de résistances variable R_L (500 Ω à 200 k Ω) aux bornes du panneau et relevez 8 points (V_{PV} , I_{PV}).

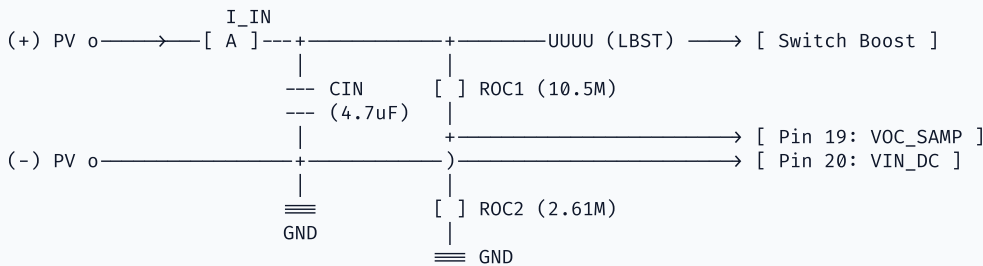
Question 1.1 : Tracez la courbe de puissance $P = V_{PV} \cdot I_{PV} = f(V_{PV})$. Relevez le point de fonctionnement optimal (V_{MPP} , I_{MPP}) et la puissance maximale disponible P_{max} .

Question 1.2 : Calculez le ratio $k_{PV} = \frac{V_{MPP}}{V_{OC}}$ et déterminez le Facteur de Forme $FF = \frac{P_{max}}{V_{OC} \cdot I_{SC}}$.

3. Manipulation 2 : Mesure du Courant Entrant dans le BQ25570 & Rendement MPPT (45 min)

3.1 Insertion du Dispositif de Mesure de Courant Entrant (I_{IN})

Insérez en série entre le pôle positif du panneau solaire et la broche `VIN\_DC` du BQ25570 un micro-ampèremètre de précision (ou une résistance de shunt non-inductive $R_{sense} = 10\ \Omega$ mesurée à l'oscilloscope différentiel).



1. Insérez les résistances $R_{OC1} = 10.5\ M\Omega$ et $R_{OC2} = 2.61\ M\Omega$ sur le circuit.
2. Placez la voie 1 de l'oscilloscope sur V_{IN_DC} et la voie 2 sur la tension aux bornes de R_{sense} (pour visualiser $I_{IN}(t)$). Base de temps : 2 s/div.
3. Éclairez le panneau (500 Lux). Laissez le PMIC entrer en régime permanent ($V_{STOR} > 1.8\ V$).

Question 2.1 : Observez la forme d'onde temporelle du courant entrant $I_{IN}(t)$. Que vaut le courant I_{IN} pendant la fenêtre d'échantillonnage de 256 ms ? Pourquoi ?

Question 2.2 : Mesurez le courant moyen entrant I_{IN_avg} et la tension moyenne d'entrée V_{IN_avg} en phase active. Calculez la puissance électrique moyenne extraite du panneau :

$$P_{IN} = V_{IN_avg} \times I_{IN_avg}$$

Question 2.3 : Calculez l'efficacité de poursuite du point de puissance maximale (Rendement MPPT) :

$$\eta_{MPPT} = \frac{P_{IN}}{P_{max}} \times 100\%$$

Question 2.4 : Mesurez le courant I_{STOR} entrant dans le réservoir intermédiaire sous $V_{STOR} = 3.0\ V$. Déduisez-en le rendement du convertisseur Boost : $\eta_{boost} = \frac{V_{STOR} \cdot I_{STOR}}{V_{IN} \cdot I_{IN}}$.

4. Manipulation 3 : Charge du Supercondensateur 10F, VBAT_OK & Décharge LoRa (40 min)

1. Connectez le supercondensateur de 10.0 F sur la broche V_{BAT} .
2. Surveillez à l'oscilloscope la montée de V_{BAT} et l'état logique de `VBAT\_OK`.
3. Connectez le module radio RAK3172 sur la sortie régulée $V_{OUT} = 3.30$ V.
4. Une fois $V_{BAT} = 4.00$ V, coupez l'éclairage (0 Lux) et observez la décharge sous émissions LoRaWAN régulières.

Question 3.1 : Relevez la tension V_{BAT} lors du basculement à l'état haut de `VBAT\_OK` (V_{OK_HIGH}) et vérifiez l'arrêt de charge au seuil de surtension $V_{BAT_OV} = 4.00$ V.

Question 3.2 : Mesurez la chute de tension transitoire ΔV_{OUT} lors de l'impulsion radio LoRa (100 mA). Quel est le rôle du condensateur $C_{OUT} = 22 \mu\text{F}$?



CORRIGÉ INTÉGRAL & GUIDE DE RÉOLUTION DU TP

Correction Détaillée des Manipulations

1. Caractérisation de la Cellule Photovoltaïque (Résultats Types sous 500 Lux)

* Tension à vide mesurée : $V_{OC} = 2.40$ V (4 cellules Si en série, ≈ 0.60 V/cellule).

* Courant de court-circuit mesuré : $I_{SC} = 260 \mu\text{A}$.

* Point de Puissance Maximale extrait de la courbe $P(V)$:

$$V_{MPP} = 1.92 \text{ V}, \quad I_{MPP} = 220 \mu\text{A} \implies P_{max} = 1.92 \text{ V} \times 220 \mu\text{A} = 422.4 \mu\text{W}$$

* Facteur de Forme (FF) :

$$FF = \frac{P_{max}}{V_{OC} \cdot I_{SC}} = \frac{422.4 \mu\text{W}}{2.40 \text{ V} \times 260 \mu\text{A}} = \frac{422.4}{624.0} = 0.677 \quad (67.7\%)$$

* Ratio MPPT expérimental : $k_{PV} = \frac{V_{MPP}}{V_{OC}} = \frac{1.92}{2.40} = 0.800 \implies 80.0\%$ (Conforme au modèle FOCV).

2. Mesure du Courant Entrant I_{IN} & Rendements (Résultats Types)

Forme d'onde de $I_{IN}(t)$ et comportement MPPT :

* Pendant les 256 ms d'échantillonnage : Le commutateur Boost interne s'ouvre, le convertisseur cesse de tirer de l'énergie. Le courant entrant s'annule ($I_{IN} = 0 \mu A$) et la tension V_{IN} remonte à $V_{OC} = 2.40 V$. La fraction $0.80 \cdot V_{OC} = 1.92 V$ est mémorisée sur C_{REF} .

* Pendant la phase active de régulation (15.74 s) : Le Boost découpe en mode PFM DCM. Le courant moyen entrant mesuré est :

$$I_{IN_avg} = 218 \mu A, \quad V_{IN_avg} = 1.91 V$$

* Puissance moyenne extraite du panneau :

$$P_{IN} = V_{IN_avg} \times I_{IN_avg} = 1.91 V \times 218 \mu A = 416.4 \mu W$$

* Efficacité de poursuite MPPT :

$$\eta_{MPPT} = \frac{P_{IN}}{P_{max}} = \frac{416.4 \mu W}{422.4 \mu W} \times 100\% = 98.6\%$$

* Rendement du convertisseur Boost : Pour $V_{STOR} = 3.0 V$ et $I_{STOR} = 122 \mu A$ ($P_{STOR} = 366 \mu W$) :

$$\eta_{boost} = \frac{P_{STOR}}{P_{IN}} = \frac{366.0 \mu W}{416.4 \mu W} = 87.9\%$$

3. Supercondensateur, Sortie Buck & Décharge LoRa (Résultats Types)

* Seuil de réveil `VBAT\_OK` : Commutation haute mesurée à $V_{BAT} = 3.58 V$ (Cible : 3.60 V).

* Seuil de surtension V_{BAT_OV} : Blocage de charge mesuré à $V_{BAT} = 4.01 V$ (Cible : 4.00 V).

* Énergie utile stockée (10.0 F) : $\Delta E = \frac{1}{2} \times 10 \times (4.00^2 - 2.00^2) = 60.00$ Joules (16.67 mWh).

* Chute transitoire lors du pic RF : L'appel de 100 mA pendant 50 ms est lissé par $C_{OUT} = 22 \mu F$, limitant le ripple à $\Delta V_{OUT} \approx 45 mV$, garantissant une alimentation sans reset ($V_{OUT} > 3.25 V$).

Grille d'Évaluation & Barème de Notation (20 Points)

Partie Évaluée	Critères de Réussite & Rigueur Expérimentale	Points
Manip 1 : Caractérisation PV	Précision des mesures (V, I), tracé $P(V)$, identification V_{MPP} , P_{max} et calcul FF	/ 6 pts
Manip 2 : Courant I_{IN} & MPPT	Montage ampermétrique, capture temporelle $I_{IN}(t)$, calcul P_{IN} , η_{MPPT} et η_{boost}	/ 8 pts
Manip 3 : Supercap & LoRa	Validation de $V_{BAT_OV} = 4.0V$, basculement `VBAT_OK`, tenue impulsionnelle V_{OUT}	/ 6 pts